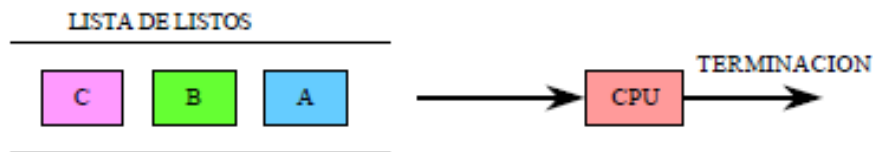


Trabajo Práctico N°1

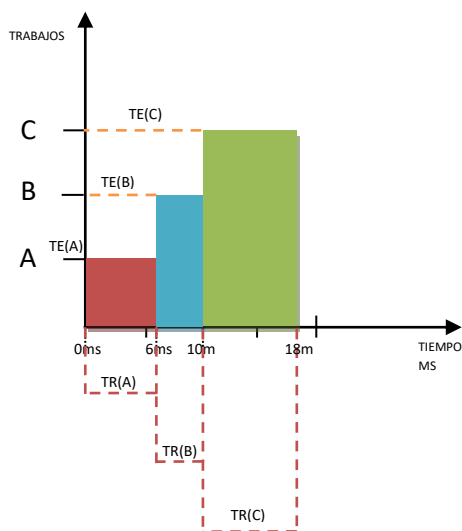
Planificación del Primero en Entrar Primero en Salir (FIFO)

Es muy simple, los procesos se despachan de acuerdo con su tiempo de llegada a la cola de listos.

Una vez que el proceso obtiene la CPU, se ejecuta hasta terminar, ya que es una disciplina “no apropiativa”.



Ejemplo:



TRABAJO	A	B	C
DURACION	6	4	8
TE	0	6	10
TR	6	4	8
$TEP = (0+6+10) / 3 = 5,33 \text{ ms}$			
$TRP = (6+4+8) / 3 = 6 \text{ ms}$			

Tiempo de espera de cada trabajo: es el tiempo que esperó ese trabajo para ser ejecutado.

Tiempo de espera promedio: es la suma de los tiempos de espera de cada trabajo dividido la cantidad de trabajos.

Tiempo de retorno: es el tiempo desde que se ejecuta por primera vez el trabajo hasta que termina (sin contar el tiempo que esperó para ser ejecutado).

Tiempo de retorno promedio: es la suma de los tiempos de retorno de cada trabajo dividido la cantidad de trabajos.

Consideraciones:

- Es una técnica **No Apropiativa** por lo cual no se considera el **Cuanto**, el proceso se ejecuta la duración que posee.
- Tiene una sola ronda de ejecución, los **trabajos** se organizan de acuerdo al **orden de llega** en esa ronda.
- Los **trabajos largos hacen esperar** a los **trabajos cortos**, pero el tratamiento que reciben todos los procesos es más justo.
- Trabaja en serie, hasta que no termina una operación no se ejecuta la siguiente.

Existe una fila de procesos, los procesos se ejecutan ininterrumpidamente. El proceso se adueña de los recursos (CPU, memoria, datos, dispositivos e/s) que le habían sido asignados inicialmente hasta terminar su ejecución.

Si entra un proceso de alta prioridad, éste también debe esperar a que termine el proceso en ejecución. Este esquema puede ser peligroso, ya que si el proceso contiene accidental o deliberadamente ciclos infinitos, el resto de los procesos pueden quedar aplazados indefinidamente. Los tiempos de respuesta son más fáciles de predecir.

Planificación de Asignación en Rueda (RR: Round Robin)

En sistemas interactivos, cada proceso consigue una pequeña unidad de tiempo de la CPU (quantum de tiempo), usualmente 10-100 milisegundos. Después de que este tiempo a transcurrido, el proceso es apropiado y agregado a la cola de listos.

Si hay n procesos en la cola de listos y el quantum es q , entonces cada proceso consigue $1/n$ del tiempo de la CPU en trozos de cuando mucho q unidades de tiempo a la vez. Ningún proceso espera más de $(n-1)q$ unidades de tiempo.

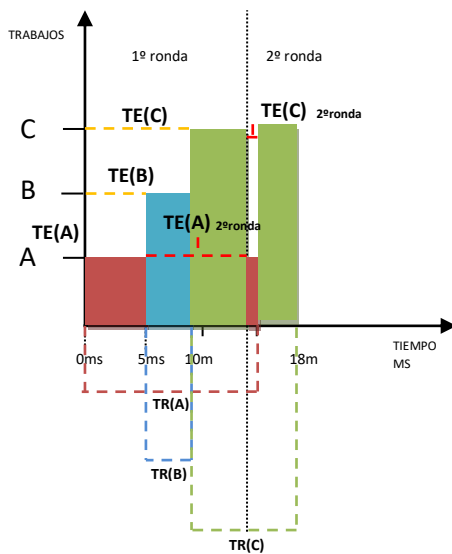
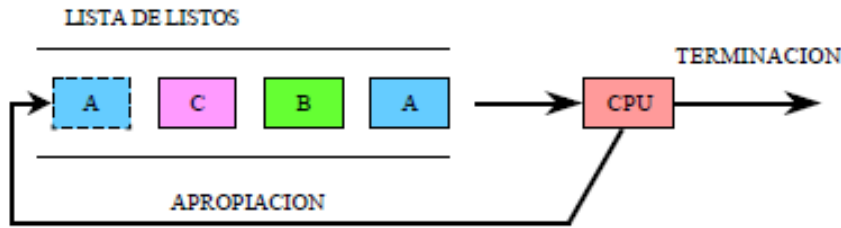
Tamaño del cuanto: Si es muy pequeño la sobrecarga del intercambio de contexto se convierte en un factor dominante y el rendimiento del sistema se degrada, porque la mayor parte del tiempo de CPU se invierte en el intercambio del procesador (cambio de contexto) y si es muy grande cada proceso recibe el tiempo necesario para llegar a su terminación, por lo cual, RR degenera en FIFO.

Los procesos se despachan en “**FIFO**” y disponen de una cantidad limitada de tiempo de CPU, llamada “**división de tiempo**” o “**cuanto**”.

Si un proceso no termina antes de expirar su tiempo de CPU ocurren las siguientes acciones:

1. La CPU es apropiada.

2. La CPU es otorgada al siguiente proceso en espera.
3. El proceso apropiado es situado al final de la lista de listos.



TRABAJO	A	B	C
1ª Ronda	5	4	5
TE	0	5	9
2ª Ronda	1	-	3
TE	9	-	1
TEP	9/2	5	10/2
TRP	15	4	9
$TEP = (4,5+5+5) / 3 = 3 \text{ ms}$			
$TRP = (15+4+9) / 3 = 9,3 \text{ ms}$			

Tiempo de espera de cada trabajo (primera ronda): es el tiempo que esperó ese trabajo para ser ejecutado por primera vez, es equivalente a la suma del tiempo de espera anterior más duración del trabajo anterior.

Tiempo de espera de cada trabajo (desde la segunda ronda): es el tiempo que esperó ese trabajo desde que terminó de ejecutarse en la ronda anterior hasta el momento de ejecutarse nuevamente.

Tiempo de espera promedio de cada trabajo: es la suma de los tiempos de espera de cada trabajo en las distintas rondas dividido la cantidad de rondas.

Tiempo de retorno de cada trabajo: es el tiempo desde que se ejecuta por primera vez el trabajo hasta que termina, contando todas las duraciones y tiempos de espera intermedios (sin contar el tiempo de espera de la primera ronda, que fue lo que esperó para ser ejecutado por primera vez).

Tiempo de espera promedio: es la suma de los tiempos de espera promedio de cada trabajo dividido la cantidad de trabajos.

Tiempo de retorno promedio: es la suma de los tiempos de retorno promedio de cada trabajo dividido la cantidad de trabajos.

Consideraciones:

- Es una técnica Apropiativa por lo cual se considera el Cuanto, el proceso se ejecuta la duración que determina el cuanto y luego cede la CPU al siguiente proceso.
- Las rondas de ejecución dependerá del cuanto establecido.
- La técnica **Apropiativa** es aquella en que existe un **reloj** que lanza **interrupciones periódicas** en las cuales el planificador toma el control y se **decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose** o se le **da turno a otro** proceso.
- Este mismo reloj puede servir para lanzar procesos manejados por el reloj del sistema (por ejemplo, antivirus programados, analizadores de rendimiento).
- Al proceso se le puede **arrebatar** la CPU. Es útil en sistemas en los cuales los procesos de **alta prioridad** requieren una atención rápida.

Para los casos en los que se considere la alternancia:

Tiempo de espera de cada trabajo (primera ronda): es el tiempo que esperó ese trabajo para ser ejecutado por primera vez, es equivalente a la suma del tiempo de espera anterior, más la duración del trabajo anterior más la alternancia entre ambos.

Tiempo de retorno de cada trabajo: es el tiempo desde que se ejecuta por primera vez el trabajo hasta que termina, contando las alternancias, duraciones y tiempos de espera intermedios (sin contar el tiempo de espera de la primera ronda, que fue lo que esperó para ser ejecutado por primera vez).

El trabajo más corto primero (SJF)

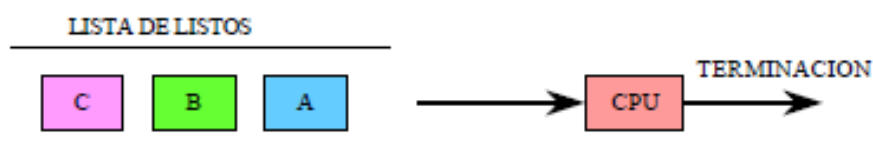
Es una técnica No Apropiativa. No recomendable en ambientes de tiempo compartido. El proceso en espera con menor tiempo estimado de ejecución hasta que termine es el siguiente en ejecutarse. Los tiempos promedios de espera son menores que con “FIFO”. Los tiempos de espera son menos predecibles que en “FIFO”. Requiere un

conocimiento preciso del tiempo de ejecución de un proceso, lo que generalmente se desconoce.

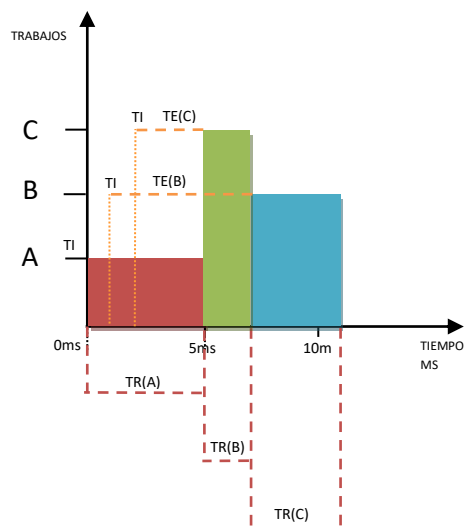
Al ejecutar primero aquellos trabajos que necesitan menos tiempo de ejecución, se obtiene el mejor tiempo de respuesta promedio para los procesos.

Al igual que en el algoritmo FIFO las ráfagas se ejecutan sin interrupción, por tanto, sólo es útil para entornos batch. Su característica es que cuando se activa el planificador, éste elige la ráfaga de menor duración. Es decir, introduce una noción de prioridad entre ráfagas. Hay que recordar que en los entornos batch se pueden hacer estimaciones del tiempo de ejecución de los procesos.

PRIMERO EL TRABAJO MAS CORTO				
TRABAJO	TI	DURACION	TE	TR
A	0	5	0	7
B	1	4	14	5
C	2	2	4	1



Ejemplo:



TRABAJO	A	B	C
DURACION	5	4	2
TI	0	1	2
TE	0	6	3
TR	5	4	2
TEP = $(0+6+3) / 3 = 3 \text{ ms}$			
TRP = $(5+4+2) / 3 = 3,66 \text{ ms}$			

Tiempo de espera de cada trabajo: es el tiempo que esperó ese trabajo para ser ejecutado.

Tiempo de espera promedio: es la suma de los tiempos de espera de cada trabajo dividido la cantidad de trabajos.

Tiempo de retorno: es el tiempo desde que se ejecuta por primera vez el trabajo hasta que termina (sin contar el tiempo que esperó para ser ejecutado).

Tiempo de retorno promedio: es la suma de los tiempos de retorno de cada trabajo dividido la cantidad de trabajos.

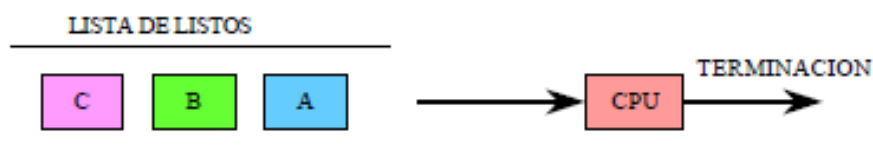
Consideraciones:

- Ventaja: Se ejecuta un mayor número de procesos.
- Desventaja: Es difícil llevar a cabo porque se requiere saber o tener una estimación de cuánto tiempo necesita el proceso para terminar.

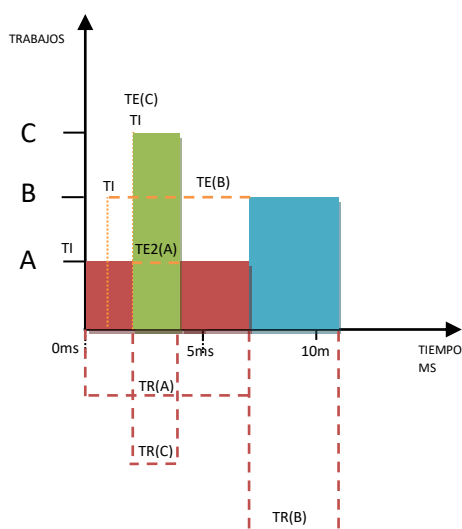
El tiempo restante más corto (SRT)

Técnica Apropiativa. Útil en sistemas de tiempo compartido. El proceso con el tiempo estimado de ejecución menor para terminar es el siguiente en ejecutarse. Hay más sobrecarga por el cambio de contexto, ya que un proceso en ejecución puede ser apropiado por un nuevo proceso con un tiempo de ejecución menor.

PRIMERO EL TRABAJO MAS CORTO				
TRABAJO	TI	DURACION	TE	TR
A	0	5	1	5
B	1	4	6	4
C	2	2	0	2



Ejemplo:



TRABAJO	A	B	C
DURACION	5	4	2
TI	0	1	2
TE	$(0+2)/2$	6	0
TR	5	4	2
TEP = $(1+6+0) / 3 = 2,33$ ms			
TRP = $(5+4+2) / 3 = 3,66$ ms			

Tiempo de espera de cada trabajo: es el tiempo que esperó cada trabajo para ser ejecutado (si se ejecuta en una sola ronda) y es la suma de los tiempos de espera de cada

trabajo en las distintas rondas dividido la cantidad de rondas (si el trabajo duró más de una ronda de ejecución).

Tiempo de espera promedio: es la suma de los tiempos de espera de cada trabajo dividido la cantidad de trabajos.

Tiempo de retorno: es el tiempo desde que se ejecuta por primera vez el trabajo hasta que termina (sin contar el tiempo que esperó para ser ejecutado).

Tiempo de retorno promedio: es la suma de los tiempos de retorno de cada trabajo dividido la cantidad de trabajos.